Сем1(5фев)

5 февраля 2026 г. 10:49

Комплексные числа

Опр. Мн-вом комплексных чисел ($\mathbb{C}$) наз-ся мн-во столбцов вида $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, $x, y \in \mathbb{R}$ с операцией умножения

$z_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$, $z_2 = \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$. $z_1 \cdot z_2 = \begin{pmatrix} x_1 \cdot x_2 - y_1 y_2 \\ x_1 y_2 + x_2 y_1 \end{pmatrix}$

x – действительная часть, $\operatorname{Re} z$

y – мнимая часть, $\operatorname{Im} z$

Способ записи:

$z = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x \cdot 1 + y \cdot i$, $\{1, i\}$ - базис.

„1" не пишут $x + i \cdot y$

„i" - мнимая единица

Арифм. операции, $z_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$, $z_2 = \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$

$z_1 + z_2 = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \end{pmatrix} = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)$

$\lambda z_1 = \begin{pmatrix} \lambda x_1 \\ \lambda y_1 \end{pmatrix} = \lambda(x_1 + iy)$

$z_1 \cdot z_2 = \begin{pmatrix} x_1 x_2 - y_1 y_2 \\ x_1 y_2 + x_2 y_1 \end{pmatrix} = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_1 y_2 + x_2 y_1)$

$i \cdot i = \begin{pmatrix} 0 - 1 \\ 0 + 0 \end{pmatrix} = -1 + 0 \cdot i = -1$

$i^2 = -1$

Опр. $\bar{z}$ наз-ся сопряженным к z, если $z = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x + iy$,

$\bar{z} = \begin{pmatrix} x \\ -y \end{pmatrix} = x - i \cdot y$

Арифмет. св-ва

1) $z_1 \cdot z_2 = z_2 \cdot z_1$
2) $z \cdot (z_2 + z_3) = z_1 \cdot z_2 + z_1 \cdot z_3$
3) $\lambda(z_1 + z_2) = \lambda z_1 + \lambda z_2$
4) $z_1(z_2 \cdot z_3) = (z_1 \cdot z_2) \cdot z_3$
5) $\overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$

Замечание: $z \cdot \bar{z} = \bar{z} \cdot z = x^2 + y^2$

Опр. Модулем назовём $|z| = \sqrt{z \cdot \bar{z}}$

Опр. Обратным z^{-1} к z назовём комплексное число:

$z \cdot z^{-1} = z^{-1} \cdot z = 1$

Утв. Если $|z| \neq 0$, то $\exists!\ z^{-1}$

док-во: $z = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ $\quad z \cdot z^{-1} = \begin{pmatrix} x\alpha - y\beta \\ x\beta + y\alpha \end{pmatrix} = \begin{matrix} 1 \\ 0 \end{matrix}$

$z^{-1} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$

$x\alpha - y\beta = 1$

$x\beta + y\alpha = 0$

$\begin{pmatrix} x & -y \\ y & x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ $\quad \Delta = x^2 + y^2 \neq 0 \Leftrightarrow \exists!$ решение

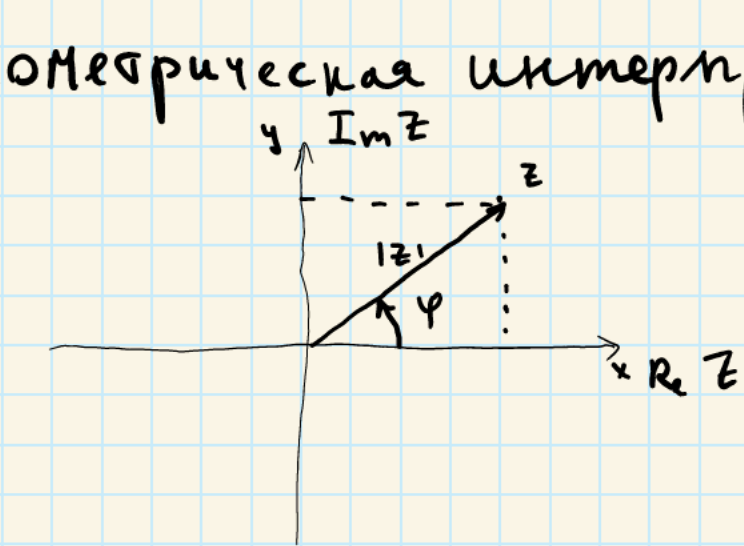
Найдём z^{-1}:

$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 1 & -y \\ 0 & x \end{vmatrix} = x$ $\quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} x & 1 \\ y & 0 \end{vmatrix} = -y$; $\beta = \frac{\Delta_2}{\Delta}$

$\alpha = \frac{\Delta_1}{\Delta}$

$z^{-1} = \frac{1}{|z|^2} \begin{pmatrix} x \\ -y \end{pmatrix} = \frac{\bar{z}}{z \cdot \bar{z}}$

Геометрическая интерпретация



тригон. форма компл. числа.

$z = |z|(\cos\varphi + i\sin\varphi)$

$\operatorname{Re} z = |z| \cos\varphi$

$\operatorname{Im} z = |z| \sin\varphi$

φ – аргумент. $\varphi \in \operatorname{Arg} z$ мн-во аргументов

$\operatorname{Arg} z = \{\arg_{гл} z + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}\}$

$\arg_{гл} \in [0, 2\pi]$

Знаток: $e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\sin\varphi$

$\boxed{e^{i\pi} = -1}$ - красивое следствие

$z = |z| e^{i\varphi}$ – экспоненциальная форма

$z_1 = |z_1|(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1)$

$z_2 = |z_2|(\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2)$

$z_1 \cdot z_2 = |z_1| \cdot |z_2| \left(\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i\sin(\varphi_1 + \varphi_2)\right)$

При умножении двух комплексных чисел их модули умножаются, а аргументы складываются

$z \cdot e^{i\frac{\pi}{4}}$ - разворот на $\frac{\pi}{4}$

$z^n = |z|^n \cdot e^{in\varphi}$ ← Формула Муавра ($n \in \mathbb{N}$)

Решение уравнений

Алгебраическое ур-е степени n имеет n комплексных корней

$z^n = a$; $n \in \mathbb{N}$, $a \in \mathbb{C}$

$a = |a| e^{i\psi}$

$z = |z| e^{i\varphi}$ $\quad z^n = |z|^n e^{in\varphi} = |a| e^{i\psi}$

$|z| = \sqrt[n]{|a|}$ $\quad n\varphi = \psi + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$

$\varphi = \frac{\psi}{n} + \frac{2\pi k}{n}$, $k = 0, \dots, n-1$

Тогда: $z = \sqrt[n]{|a|}\ e^{i\left(\frac{\psi}{n} + \frac{2\pi k}{n}\right)}$

Задачи

§5 №4(1)

1) $i^{17} + i^{18} + i^{19} + i^{20} = i^{16}(i + i^2 + i^3 + i^4) = i + i^2 + i^3 + i^4 \ominus$

$i^{16} = (-1)^8 = 1$ $\quad \ominus\ i - 1 - i + 1 = 0$

$i^2 = -1$

$i^3 = -i$

$i^4 = 1$

№4(4) $\frac{13 + 12i}{6i - 8} + \frac{(1 + 2i)^2}{2 + i} = \frac{-78i - 104 + 72 - 96i}{100} + \frac{(1 + 4i - 4)(2 - i)}{5} =$

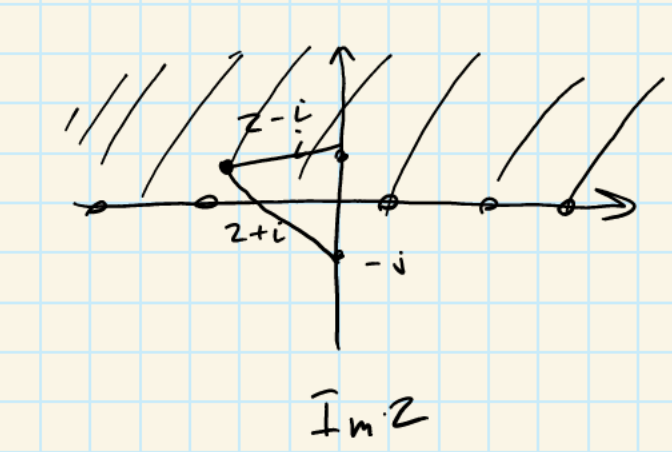
$= \frac{-32 - 174i}{100} + \frac{8i + 4 - 6 + 3i}{5} = \frac{-32 - 174i}{100} + \frac{-2 + 11i}{5} =$

$= \frac{-72 + 46i}{100}$

№15 (2,3) Найти ГМТ

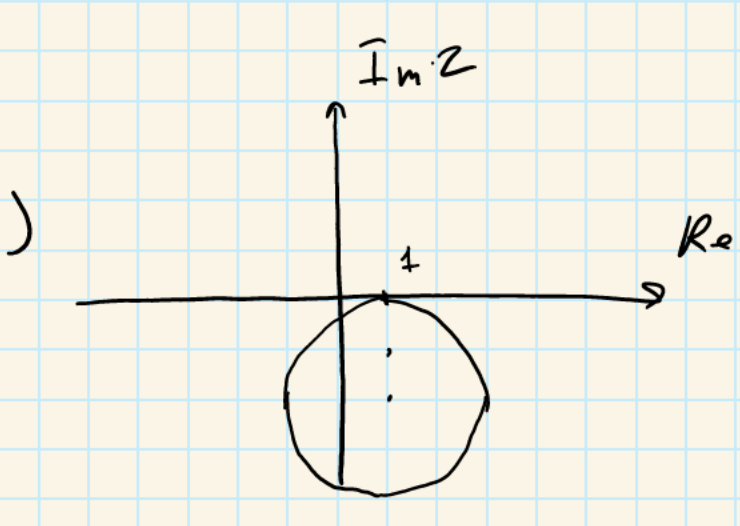
2) $|z - i| < |z + i|$ ← от z до $-i$

↑ расстояние от z до i



3) $|z + 2i - 1| \leq 2$

↖ от z до $(1 - 2i)$



§5 №30 (2,4) Записать в алг. форме.

$z = (\cos 31^\circ + i\sin 31^\circ)^{-10} = \left((\cos 31^\circ + i\sin 31^\circ)^{10}\right)^{-1} =$

$= \left(\left(e^{i31^\circ}\right)^{10}\right)^{-1} = \left(e^{i310^\circ}\right)^{-1} = \frac{1}{(\cos 310^\circ + i\sin 310^\circ)} = \frac{\cos 310 - i\sin 310^\circ}{1} =$

$= \cos(310^\circ) - i\sin(310^\circ)$

4) $\frac{-(2i)^7}{(-\sqrt{2} + i\sqrt{2})^6} = -2i\left(\frac{2i}{-\sqrt{2} + i\sqrt{2}}\right)^6 = -2i\left(\frac{2e^{i\frac{\pi}{2}}}{2e^{i\pi\frac{3}{4}}}\right)^6 =$

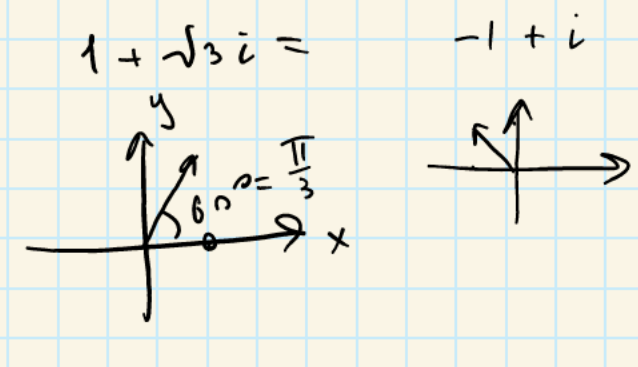
$= -2i\left(e^{i\left(\frac{\pi}{2} - \frac{3\pi}{4}\right)}\right)^6 = -2i\left(e^{-i\frac{\pi}{4}}\right)^6 = -2ie^{-i\frac{3\pi}{2}} = -2i^2 = 2$

$\qquad\qquad i$

№31(2)

$\left(\frac{1 + \sqrt{3}i}{i - 1}\right)^6 = \left(\frac{2e^{i\frac{\pi}{3}}}{\sqrt{2}e^{i\frac{3\pi}{4}}}\right)^6 = \left(\sqrt{2}e^{i\pi\left(\frac{1}{3} - \frac{3}{4}\right)}\right)^6 = \left(\sqrt{2}e^{-i\pi\frac{5}{12}}\right)^6 =$

$1 + \sqrt{3}i = \qquad -1 + i \qquad = 8e^{-i\frac{5\pi}{2}} = 8\left(\cos\frac{-5\pi}{2} + i\sin\left(\frac{-5\pi}{2}\right)\right)$



$= 8\left(\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right) =$

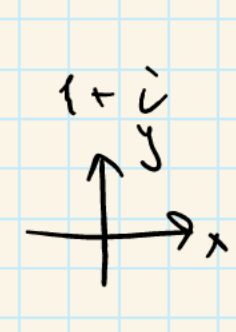
$= 8(0 - i) = -8i$

№32 (4,8)

4) $z^8 = 1 + i = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$

$z = |z| \cdot e^{i\varphi}$

$z^8 = |z|^8 e^{i8\varphi} = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$



$|z|^8 = \sqrt{2}$ $\quad |z| = 2^{\frac{1}{16}}$

$8\varphi = \frac{\pi}{4} + 2\pi k$ $\quad \varphi = \frac{\pi}{32} + \frac{\pi k}{4}$

8) $z^2 = (\bar{z})^3$

$z = |z| e^{i\varphi}$

$\bar{z} = |z| e^{-i\varphi}$

$|z|^2 e^{i2\varphi} = |z|^3 e^{-i3\varphi}$

$e^{i2\varphi} = |z| e^{-i3\varphi}$

$1 = |z| e^{-i5\varphi}$

$|z| e^{-i5\varphi} = 1 + i \cdot 0 = 1 \cdot e^{i0}$

$|z| = 1$

$5\varphi = 0 + 2\pi k$

$\varphi = \frac{2\pi k}{5}$

T1

$z^3 + 7z^2 + 24z + 18 = 0$

$$
\begin{array}{l|l}
z^3 + 7z^2 + 24z + 18 & z + 1 \\
\underline{z^3 + z^2} & z^2 + 6z + 18 \\
\quad 6z^2 + 24z + 18 & \\
\quad \underline{6z^2 + 6z} & \\
\qquad 18z + 18 & \\
\qquad\quad 0 &
\end{array}
$$

$(z + 1)(z^2 + 6z + 18) = 0$

$D = \dots$

$z_{1,2} = \frac{-6 \pm \sqrt{-36}}{2} = \frac{-6 \pm 6i}{2}$

$\Rightarrow$ $z_1 = -1$

$z_2 = -3 + 3i$

$z_3 = -3 - 3i$

Интегрирование рац. дробей

$\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx$, $P(x), Q(x)$ – полином

1) Если степень числителя > степени знаменателя, то делим уголком.

$\int \frac{P(x)\,dx}{Q(x)} = \int k(x) + \frac{\tilde{P}(x)}{Q(x)} dx = \int k(x)\,dx + \int \frac{\tilde{P}(x)}{Q(x)} dx$

2) Разложить $\frac{\tilde{P}(x)}{Q(x)}$ на простые дроби

3) Взять интегралы от простых дробей

В рез-те всегда получаются всегда полиномы, логарифмы и арктангенсы.

Разложение на простые дроби

$\frac{\tilde{P}(x)}{Q(x)}$, степень $\tilde{P}(x)$ < степени $Q(x)$

$Q(x) = (a_1 x + b_1)^{\alpha_1} \cdot \ldots \cdot (a_n x + b_n)^{\alpha_n} \cdot$

$(c_1 x^2 + d_1 x + e_1)^{\beta_1} \cdot \ldots \cdot (c_k x^2 + d_k x + e_k)^{\beta_k}$

$\frac{\tilde{P}(x)}{Q(x)} = \frac{A_1^{(1)}}{a_1 x + b_1} + \frac{A_1^{(2)}}{(a_1 x + b_1)^2} + \ldots + \frac{A_1^{(\alpha)}}{(a_1 x + b_1)^{\alpha}} +$

$+ \frac{A_n^{(1)}}{a_n x + b_n} + \frac{A_n^{(2)}}{(a_n x + b_n)^2} + \ldots + \frac{A_n^{(\alpha_n)}}{(a_n x + b_n)^{\alpha_n}} +$

$+ \frac{B_1^{(1)} x + C_1^{(1)}}{c_1 x^2 + d_1 x + e_1} + \frac{B_1^{(2)} x + C_1^{(1)}}{(c_1 x^2 + d_1 x + e_1)^2} + \ldots + \frac{B_1^{(\beta_1)} x + C_1^{(\beta_1)}}{(c_1 x^2 + d_1 x + e_1)^{\beta_1}} + \frac{B_k^{(1)} x + C_k^{(1)}}{c_k x^2 + d_k x + e_k}$

№3 (2, 6) $\int \frac{x^2 + 2}{(x - 1)(x + 1)^2} dx \ominus$

$\frac{x^2 + 2}{(x - 1)(x + 1)^2} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x + 1} + \frac{C}{(x + 1)^2}$

$x^2 + 2 = A(x + 1)^2 + B(x - 1)(x + 1) + C(x - 1)$

$x^2 + 2 = A(x^2 + 2x + 1) + B(x^2 - 1) + C(x - 1)$

$x^2 + 2 = x^2(A + B) + x(2A + C) + A - B - C$

$A + B = 1 \to A = 1 - B \to A = \frac{3}{4}$

$2A + C = 0 \to C = -2A \to C = -\frac{3}{2}$

$A - B - C = 2$

$1 - B - B + 2 - 2B = 2 \to 1 = 4B$

$B = 1/4$

$\frac{x^2 + 2}{(x - 1)(x + 1)^2} = \frac{3}{(x - 1)4} + \frac{1}{4(x + 1)} - \frac{3}{2(x + 1)^2}$

$\ominus\ \frac{3}{4}\int \frac{dx}{(x - 1)} + \frac{1}{4}\int \frac{dx}{(x + 1)} - \frac{3}{2}\int \frac{dx}{(x + 1)^2} = \frac{3}{4}\ln|x - 1| + \frac{1}{4}\ln|1 + x|$

$+ \frac{3}{2}\frac{1}{x + 1} + C$

6) $\int \frac{x^5}{x^4 - 2x^3 + 2x - 1} dx$ $\quad \Big| \quad \frac{x^5}{x^4 - 2x^3 + 2x - 1} = x + 2 + \frac{4x^3 - 2x^2 - 3x + 2}{x^4 - 2x^3 - 12x - 1}$

$$
\begin{array}{l|l}
-\,x^5 & x^4 - 2x^3 + 2x - 1 \\
\;\;\cdots & x + 2 \\
\;\;2x^4 - 2x^2 & \\
\;\;\underline{2x^4 - 4x^3 + 2x - 2} & \\
\;\;\;4x^3 - 2x^2 - 2x + 2 &
\end{array}
$$

$x^4 - 2x^3 + 2x - 1 \,\Big|\, \frac{x - 1}{x^3 - x^2 - x + 1}$ $\qquad x^3 - x^2 - x + 1 \,\Big|\, \frac{x - 1}{x^2 - 1}$

$x^4 - 2x^3 + 2x - 1 = (x - 1)^3(x + 1)$

На простые дроби

$\frac{4x^3 - 2x^2 - 3x + 2}{(x - 1)^3(x + 1)} = \frac{A}{x + 1} + \frac{B}{x - 1} + \frac{C}{(x - 1)^2} + \frac{D}{(x - 1)^3}$

$4x^3 - 2x^2 - 3x + 2 = A(x - 1)^3 + B(x + 1)(x - 1)^2 + C(x - 1)(x + 1)$

$+ D(x + 1)$

$A = 1/8$ $\quad B = 31/8$ $\quad C = \frac{9}{4}$ $\quad D = \frac{1}{2}$

Огромный ответ: $\ominus \int (x + 2)\,dx + \frac{1}{8}\int \frac{dx}{x + 1} + \frac{31}{8}\int \frac{dx}{x - 1} +$

$+ \frac{9}{4}\int \frac{dx}{(x - 1)^2} + \frac{1}{2}\int \frac{dx}{(x - 1)^3} = \frac{x^2}{2} + 2x + \frac{1}{8}\ln|x + 1| + \frac{31}{8}\ln(x - 1) +$

$- \frac{9}{4}\frac{1}{x - 1} - \frac{1}{4}\frac{1}{(x - 1)^2} + C$

№4(2)

$\int \frac{dx}{x^3 + 1} \ominus$

$$
\begin{array}{l|l}
x^3 + 1 & x + 1 \\
\underline{x^3 + x^2} & x^2 - x + 1 \\
\;-x^2 + 1 & \\
\;\underline{-x^2 - x} & \\
\qquad x + 1 &
\end{array}
$$

$\frac{1}{x^3 + 1} = \frac{1}{(x + 1)(x^2 - x + 1)} \ominus$

$= \frac{A}{x + 1} + \frac{Bx + C}{x^2 - x + 1}$

$A + B = 0$ $\quad A = 1/3$

$-A + B + C = 0$ $\quad C = 2/3$

$A + C = 1$ $\quad B = -1/3$

$\ominus\ \frac{1}{3}\frac{1}{x + 1} - \frac{1}{3}\frac{x - 2}{x^2 - x + 1}$ $\quad$ в числителе выделить произв. знаменателя

$\int \frac{dx}{x^3 + 1} = \frac{1}{3}\int \frac{dx}{x + 1} - \frac{1}{3}\int \frac{x - 2}{x^2 - x + 1} dx = \frac{1}{3}\ln|x + 1| =$

$= \frac{1}{3}\ln|x + 1| - \frac{1}{6}\int \frac{2x - 1}{x^2 - x + 1} dx + \frac{1}{2}\int \frac{dx}{x^2 - x + 1} \ominus$

$\int \frac{f'\,dx}{f} = \int \frac{df}{f} = \ln|f| + C$

$\ominus\ \frac{1}{3}\ln|x + 1| - \frac{1}{6}\ln|x^2 - x + 1| + \frac{1}{2}\int \frac{dx}{x^2 - x + 1} =$ сведим к arctg.

$= \ln|x + 1| \cdot \frac{1}{3} - \frac{1}{6}\ln|x^2 - x + 1| + \frac{1}{2}\int \frac{dx}{\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} =$

$= \frac{1}{3}\ln|x + 1| - \frac{1}{6}\ln|x^2 - x + 1| + \frac{1}{\sqrt{3}}\operatorname{arctg}\frac{2x - 1}{\sqrt{3}}$

Решение интегралов (примеры)

1. $\int \frac{x\,dx}{(x + 1)(x + 2)(x - 3)}$; $\frac{x}{(x + 1)(x + 2)(x - 3)} = \frac{A_1}{x + 1} + \frac{A_2}{x + 2} + \frac{A_3}{x - 3}$

Из этого равенства раз. дробей => равенство многочленов

$x = A_1(x + 2)(x - 3) + A_2(x + 1)(x - 3) + A_3(x + 1)(x + 2)$

$A_1 = \frac{1}{4}$, $A_2 = -\frac{2}{5}$, $A_3 = \frac{3}{20}$

$\int \frac{x\,d}{(x + 1)(x + 2)(x - 3)} = \frac{1}{4}\ln|x + 1| - \frac{2}{5}\ln|x + 2| + \frac{3}{20}\ln|x - 3| + C$

№2 $\int \frac{2x^4 + 5x^2 - 2}{2x^3 - x - 1} dx$. Представим дробь как $x + \frac{6x^2 + x - 2}{2x^3 - x - 1}$

$Q(x) = 2x^3 - x - 1$ имеет действительный корень $x = 1$

Разделив $Q(x)$ на $x - 1$, получим

$Q(x) = 2x^3 - x - 1 = (x - 1)(2x^2 + 2x + 1)$

$2x^2 + 2x + 1$ не имеет действительных корней =>

$\frac{6x^2 + x - 2}{2x^3 - x - 1} = \frac{A}{x - 1} + \frac{Mx + N}{2x^2 + 2x + 1}$

$6x^2 + x - 2 = A(2x^2 + 2x + 1) + (Mx + N)(x - 1)$

Положим, что $x = 1$, получим $A = 1$, $M = 4$, $N = 3$

$\frac{2x^4 + 5x^2 - 2}{2x^3 - x - 1} = x + \frac{1}{x - 1} + \frac{4x + 3}{2x^2 + 2x + 1}$ и, следовательно

$\int \frac{2x^4 + 5x^2 - 2}{2x^3 - x - 1} dx = \frac{x^2}{2} + \ln|x - 1| + \int \frac{4x + 2}{2x^2 + 2x + 1} dx + \int \frac{dx}{2x^2 + 2x + 1} =$

$= \frac{x^2}{2} + \ln|x - 1| + \ln|2x^2 + 2x + 1| + \operatorname{arctg}(2x + 1) + C.$